

Primera Actividad

Nicole González.

Análisis del Problema y Plan de Acción de DiplomadosOnline.

Definición del Problema:

DiplomadosOnline ha visto un crecimiento en su plantilla estudiantil y ahora tiene miles de alumnos, sin embargo, siguen dependiendo de anotarlos todo en un archivo de Excel, lo que ha ocasionado un caos debido a que hay muchos errores al escribir los nombres, las cédulas se repiten y el archivo se puede llegar a dañar o cerrar mal, perdiendo todo el trabajo porque no tienen un respaldo seguro. Además, el sacar las listas de los que se graduaron suele ser un problema, debido a que un trabajador debe de calcular los promedios uno por uno a mano lo que ocasiona un retraso en la entrega de los diplomas. Mi tarea es crear un sistema que funcione por consola y que pueda guardar la información en archivos de texto, para que los datos se encuentren seguros, no se borren y no causen retrasos en las entregas de diplomas.

Requerimientos del Producto Mínimo Viable:

El sistema debe de tener un menú con 7 opciones que permita registrar a los alumnos con sus datos básicos, como nombre, cédula y correo, también se debe poder anotar las notas y a su vez brindar la opción de deshacer en caso de escribir una calificación de forma incorrecta. Lo más importante es que el programa pueda ser capaz de reconocer solo los aprobados según el tipo de programa que realizó (curso, diplomado y Bootcamp) y guardar esa lista de graduados en un archivo aparte para que el departamento de certificados no tenga que hacer nada manual.

Plan Acción:

Estudiar las reglas de aprobación: Primero voy a tener claro qué nota necesita cada alumno, especialmente los de Bootcamp, que no pueden tener ninguna nota menor a 14.

Hacer un dibujo del sistema (UML): Antes de tocar el código, voy a diseñar en un papel o en la computadora cómo se conectan los datos de las personas y los programas.

Preparar mi carpeta en GitHub: Voy a crear mi repositorio para ir subiendo mis avances y tener un control de lo que voy haciendo.

Programar el menú en Python: Voy a empezar creando la interfaz sencilla en la pantalla con las 7 opciones que nos pidieron.

Configurar los archivos de texto: Programaré el sistema para que, cada vez que registre a alguien, los datos se puedan guardar de una vez en archivos como alumnos.txt y no se queden solo en la memoria de la computadora.

Hacer pruebas con los datos del profe: Usaré la "Data Semilla" (los nombres y notas) para confirmar que el sistema calcula bien los promedios y no se rompe si escribo algo mal.